2.7 导数的应用

2021年10月10日 19:09

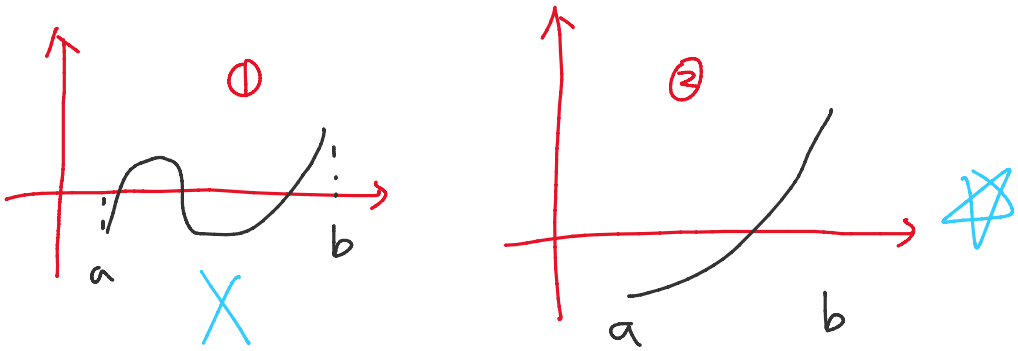
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$f'(x)>0$. 若 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内 (B)

A. 不存在零点　　B. 存在唯一零点

C. 存在极大值点　　D. 存在极小值点

至少

由 $f(a)\cdot f(b)<0$，可知 $\exists\, \xi\in(a,b)$，$f(\xi)=0$



5. 设函数 $f(x)=(1+x)e^x$，则函数 $f(x)$ (A)

A. 有极小值　　B. 有极大值

C. 既有极小值又有极大值　　D. 无极值

$f'(x)=e^x+(1+x)e^x$

$=e^x(2+x)$

令 $f'(x)=0 \Rightarrow x=-2$

$x>-2$ 时，$f'(x)>0$

$x<-2$ 时，$f'(x)<0$

求极值：　$f'(x_0)=0$

① 求 $f'(x)$，找驻点 x_0，不可导点 x_1

② 利用判别条件判断

公众号、B站：高数 master

6. 函数 $y = e^x + \arctan x$ 在区间$[-1,1]$上 ( )

A. 单调递减　　B. 单调递增　　C. 无最大值　　D. 无最小值

7. 设函数 $y = f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x) < 0$，$f''(x) < 0$，又 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$，$dy = f'(x)\Delta x$，则当 $\Delta x > 0$ 时，有 (B)

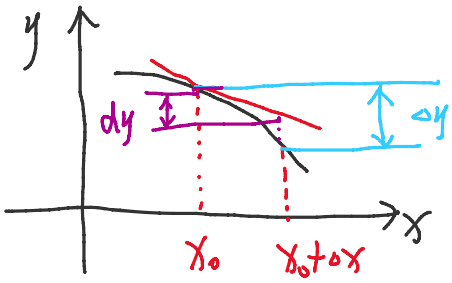
A. $\Delta y > dy > 0$　　B. $\Delta y < dy < 0$

C. $dy > \Delta y > 0$　　D. $dy < \Delta y < 0$

$dy = f'(x)\,dx$

$|\Delta y| > |dy|$

$\Delta y < dy < 0$



8. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内可导，且 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的一个极小值，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h} =$ (B)

A. -2　　B. 0　　C. 1　　D. 2

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)-f(x_0)}{h} = 2f'(x_0)$$

在 $x=x_0$ 处可导

在 $x=x_0$ 处取得极值 $\Rightarrow f'(x_0)=0$

公众号、B站：高数 master

9. 设函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 的图形如图 2-1 所示，则下列结论正确的是 (D)

A. $x=-1$ 是驻点，但不是极值点　　B. $x=-1$ 为极大值点

C. $x=1$ 是极小值点　　D. $x=-1$ 为极小值点

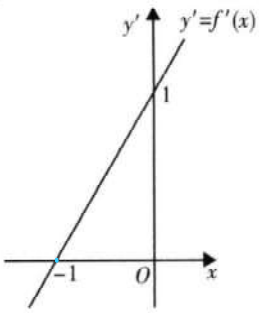


图 2-1

极值点 $\begin{cases} \text{驻点：} f'(x_0)=0, \\ \text{不可导点} \end{cases}$

判别条件：① $x=x_0$ 两侧，$f'(x)$ 异号

$\Rightarrow$ 取得极值.

$x<-1$ 时，$f'(x)<0$，　　$x>-1$ 时，$f'(x)>0$

10. 设 $f(x)$ 为偶函数，且二阶可导，$f''(0) \neq 0$，则下列结论正确的是 (C)

A. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的驻点　　B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点　　D. $(0, f(0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

二阶导数存在，是拐点 $\Rightarrow f''(x_0)=0$

二阶导数存在，$f''(x_0)=0$ 为 (x_0, y_0) 是拐点的必要条件

$f(x)$ 是偶函数.

$f'(x)$ 是奇函数，在 $x=0$ 处有定义

$\Rightarrow f'(0)=0$ 且 $f''(0) \neq 0 \rightarrow$ 极值

11. 函数 $y=\frac{2}{3}x-\sqrt[3]{x^2}$ 的驻点和极值点的个数分别是 (A)

$\rightarrow x^{\frac{2}{3}}$

A. 1 个驻点，2 个极值点　　B. 2 个驻点，1 个极值点

C. 1 个驻点，1 个极值点　　D. 2 个驻点，2 个极值点

$$y'=\frac{2}{3}-\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}-1}=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)=\frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x}}$$

驻点：令 $y'=0 \Rightarrow \sqrt[3]{x}-1=0 \Rightarrow x=1$

极值点：$\begin{cases} \text{驻} \\ \text{不可导点.} \end{cases}$

不可导点：$x=0$

$x=1$ 两侧，y' 异号，$\Rightarrow$ 取得极值 ✓

$x=0$ 两侧，y' 异号 $\Rightarrow$ 取得极值 ✓

公众号、B站：高数 master

13. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 (D)

~~A.~~ 不可导　　~~B.~~ 可导且 $f'(0)\neq 0$　　C. 取得极大值　　D. 取得极小值

局部保号性

在小范围内，函数和极限同正同负

1° 勾弓有正有负

2° 勾弓有动有静

3° 分式上下同阶

$$2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=2>0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x^2}=1>0$$

$$\frac{f(x)-f(0)}{x^2}>0$$

$x^2>0 \Rightarrow f(x)-f(0)>0$

$f(x)>f(0)$

x^2

17. 若点(0,1)是曲线 $y=ax^3+bx^2+c$ 的拐点，则有 (B)

A. $a=1, b=-3, c=1$

B. $a\neq 0, b=0, c=1$

C. $a=1, b=0, c$ 为任意实数

D. a、b 为任意实数，$c=1$

曲线 y 过点 $(0,1)$

$y(0)=c=1$

2阶可导拐点 $\Rightarrow f''(x_0)=0$

$y'=3ax^2+2bx$

$y''=6ax+2b$

$y''(0)=2b=0$

$\Rightarrow b=0$

若 $a=0$，$y=c$，无拐点

矛盾 $\Rightarrow a\neq 0$

19. 在区间(0,1)内，方程 $x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$ (B)

A. 无实根

B. 有且仅有一个实根

C. 有两个实根

D. 有无穷多个实根

$f(x)=x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x$

零点定理 + 单调性

↓ 存在性

↓ 判断个数

$f(0)=-1<0$

$f(1)=1+1-\cos 1=2-\cos 1>0$

$f(0)\cdot f(1)<0$，则 $\exists\, \xi\in(0,1)$，$f(\xi)=0$

单调性：$f'(x)=\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}+\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\sin x$

$>0 \quad >0 \quad >0$

$x\in(0,1)$ 时，$f'(x)>0 \Rightarrow$

公众号、B站：高数 master

20. 曲线 $y=1+\frac{\ln(1+x)}{x+1}$ （ C ）

A. 有水平渐近线，无铅直渐近线

B. 无水平渐近线，有铅直渐近线

C. 既有水平渐近线，又有铅直渐近线

D. 既无水平渐近线，也无铅直渐近线

水平：

$$\lim_{x\to\infty} y = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\ln(1+x)}{x+1}\right)$$

$$=1$$

铅直：$x=-1$

$$\lim_{x\to-1^+}\left(1+\frac{\ln(1+x)}{x+1}\right)$$

$$=\lim_{x\to-1^+}\left[1+\underbrace{\frac{1}{x+1}}_{\infty}\cdot\underbrace{\ln(1+x)}_{\infty}\right]$$

$$=\infty$$

水平：

计算 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$

$\lim_{x\to-\infty} f(x)$

$\frac{1}{x}$ $\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$

$\arctan x$ $-\frac{\pi}{2}$ $+\frac{\pi}{2}$

铅直：

(1) 无意义点 x_0，$\frac{1}{x-1}$ $x=1$

(2) $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$、$\lim_{x\to x_0^+} f(x)$

$x=x_0$

22. 曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的水平和铅直渐近线的条数为 C ( )

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

水平：$\lim\limits_{x\to-\infty} y=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\underbrace{\frac{1}{x}}_{\to 0}+\ln(1+e^x)\right]$

$=0$ ✓　　$y=0$

$\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\underbrace{\frac{1}{x}}_{\to 0}+\ln(1+e^x)\right]$

$=+\infty$

铅直：$x=0$ ✓

$\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)\right]=\infty$